

Debreceni Egyetem

Informatika Kar

Információ Technológia Tanszék

Közlekedési forgalom modellezése,
elemzése és vizualizációja

Témavezető:

Prof. Dr. Ispány Márton
tanszékvezető, oktatási
dékánhelyettes

Szerző:

Dáné Bence Dávid
Adattudomány MSc

Debrecen, 2026

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	2
1.1. Aktualitás	2
1.2. Formális követelmények	3
2. Elméleti háttér	3
2.1. Forgalomáramlás modell	4
2.1.1. Makroszkopikus	4
2.1.2. Mikroszkopikus	5
2.2. Autókövető modellek	7
2.2.1. Gipps Modell	8
2.2.2. IDM - Intelligent Driver Model	10
2.2.3. Emberi faktor	12
2.3. Sáv váltási modellek	13
2.3.1. Általános döntési modell	13
2.3.2. MOBIL	14
3. Időjárás	14
4. Bottleneck és hatásai	16
4.1. Lökéshullám-elmélet	16
5. Összefoglalás	17
6. Irodalomjegyzék	18

1. Bevezetés

1.1. Aktualitás

A növekvő urbanizáció következményeként a városi közlekedés egy összetett és kritikus fontosságú infrastruktúrává vált. A népesség és járművek számának növekedése, a környezeti kihívások, valamint a lakosság mobilitási igényei nyomást gyakorolnak a városi úthálózatra és a közösségi közlekedés rendszereire. A valósághű szimulációs modellek és az adatalapú döntéshozatal lehetőséget nyújt különböző forgalmi, infrastrukturális és környezeti scenáriók futtatására és elemzésére, anélkül, hogy hatalmas költségek halmozódnának fel.

A városi közlekedés szimulációja kiemelten fontos, mert segítségével megérthetők, magyarázhatók és előre jelezhetők olyan jelenségek, mint a forgalmi torlódások vagy a közösségi közlekedés járműveinek késései és azok következményei. Egy jármű vagy esemény hatása nem triviális, és gyakran kihat a teljes hálózatra.

Az adatalapú, szimuláción alapuló megközelítés nemcsak technikai kihívást jelent, hanem kiváló lehetőség egy rendszerszintű szemlélet kialakítására is. A városi közlekedés ugyanis nem csupán járművek mozgását jelenti, hanem összefonódik az emberek napi rutinjával, a gazdasággal, az időjárással, az eseményekkel, valamint a város tervezésének és irányításának kérdéseivel is. Ezért egy olyan szimulációs rendszer, amely a valósághoz közelítő módon modellezi a járművek – különösen a közösségi közlekedési járművek – viselkedését, késéseit, valamint a forgalmi eseményekre adott reakcióit, nemcsak tudományos szempontból érdekes, hanem valós alkalmazási lehetőségeket is kínál. Az ilyen modellek és szimulációk hozzájárulhatnak a döntéshozatal támogatásához, a várostervezés fejlesztéséhez, valamint a közlekedésirányítás optimalizálásához.

1.2. Formális követelmények

A diplomamunka célja egy adat által irányított, városi közlekedést modellező szimulációs rendszer létrehozása ami különösen hangsúlyozza a közösségi közlekedésjárművek, buszok és villamosok viselkedését, hálózati hatásait és késések terjedését. A dolgozat középponti kérdései a következők: hogyan lehet különféle forrásból (pl. OpenStreetMap, GTFS) származó adatokat egyesíteni és feldolgozni úgy, hogy azok alapként szolgálhassanak egy valóságszerű közlekedési szimulációhoz? Miként képes egy közlekedési jármű késése - akár pár perces is -, láncreakciót okozni a teljes hálózaton? Hogyan lehet ezt a hatást modellezni és vizualizálni?

A szimulációs motor alapja a diszkrét események által vezérelt időbeli történések (pl. megállások, balesetek, útlezárások). Különböző matematikai modellek kerülnek bemutatásra és alkalmazásra (autó követés, sávváltás) az egyes járművekhez, illetve véletlenszerű események generálódnak Markov-láncokat használva.

A program célja egy valós térképalapú vizualizációval rendelkező szimulációs eszköz, amely különböző scenáriók (pl. csúcsforgalom, ünnepnap, baleset, időjárás) hatásait tudja bemutatni. A felhasználói felület lehetővé teszi a szimuláció futtatását különböző paraméterekkel, valamint az egyes járművek viselkedésének és késéseinek nyomon követését.

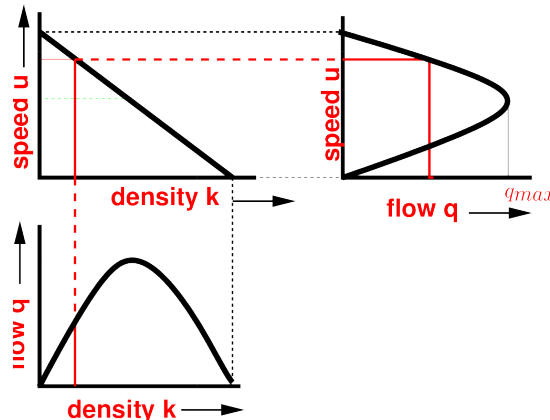
2. Elméleti háttér

A városi közlekedés egy összetett rendszer, az úthálózatokon mozgó járművek folyamatos interakciója, a közlekedési szabályok, emberi viselkedés és a környezeti hatások együttese megnehezíti a rendszer leírását és szimulálását. Ennek kezelésére szolgál a *forgalomáramlás-elmélet* (*traffic flow theory*), amely különböző szinteken értelmezi és modellezi az egyes járművek mozgását.

A forgalomáramlás (q) definiálható egy adott útszakaszon áthaladó jármű-

vek számaként egységnyi idő alatt, és összefügg a járműsűrűséggel (k) és az átlagsebességgel (v):

$$q = k \cdot v$$



1. ábra. Forgalomáramlás [1]

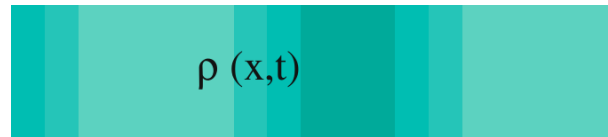
2.1. Forgalomáramlás modell

2.1.1. Makroszkopikus

A makroszkopikus modellek a forgalom áramlását a mozgásban lévő folyadékokhoz vagy gázokhoz hasonlóan írják le. A dinamikai változók lokálisan aggregált mennyiségek, mint például a forgalomsűrűség $p(x, t)$, az áramlás $Q(x, t)$, az átlagsebesség $V(x, t)$. Mivel az aggregáció lokális, ezek a mennyiségek általában térben és időben változnak, azaz dinamikus mezőknek felelnek meg. Így a makroszkopikus modellek képesek leírni az olyan kollektív jelenségeket, régiók torlódása vagy forgalmi hullámok. Továbbá, a makroszkopikus modellek hasznosak,

- ha nem szükséges figyelembe venni olyan hatásokat, amelyeket makroszkopikusan nehéz leírni (pl. sávváltások, többféle vezető-jármű típus),
- ha csak makroszkopikus mennyiségek érdeklik az embert.

Egy makroszkopikus forgalom leírásban nem az egyedi járműveket írják le, hanem az egyes útszakaszok aggregált változóit. Azaz meg lehet határozni a sűrűséget, vagyis azt, hogy a járművek mennyire közel vannak egymáshoz térben, az áramlást, azaz az időegységenként egy referencia ponton áthaladó járművek számát és leírható a járművek átlagsebessége egy útszakaszon.

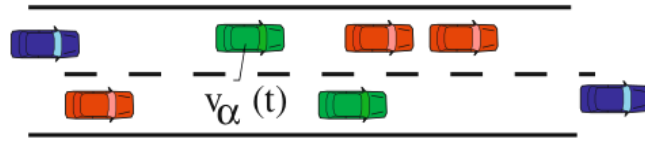


2. ábra. Makroszkopikus modell. [2].

2.1.2. Mikroszkopikus

A mikroszkopikus modellek, beleértve az autókövető modelleket, az egyéni járműveket írják, melyek együttesen alkotják a forgalom áramlását. Egy járműről teljes információt a trajektóriája ad, azaz a jármű pozíciójának minden időpillanatban történő meghatározása. A modellek a környező forgalomtól függően mutatják be az egyes vezetők reakcióját (gyorsítás, fékezés, sávváltás). dinamikai változók a járművek pozíciói $x_\alpha(t)$, sebességei $v_\alpha(t)$ és gyorsulásai $\dot{v}_\alpha(t)$. A mikroszkopikus modellek alkalmasak a következő alkalmazásokra:

- Az egyedi járművek forgalomra gyakorolt hatásának modellezése,
- Olyan helyzetek, amelyekben a forgalom heterogenitása fontos szerepet játszik, pl. a sebességkorlátozások vagy teherautók előzési tilalmának hatásainak szimulálása,
- Különböző forgalmi résztvevők (autók, teherautók, buszok, kerékpárosok, gyalogosok stb.) közötti interakciók vizualizálása,
- Az emberi vezetési viselkedés leírása, beleértve a becslési hibákat, reakcióidőket, figyelmetlenséget és előrelátást.



3. ábra. Mikroszkopikus modell. [2]

A megfelelő modell, vagy modellek kiválasztásakor (mezoszkopikus modell, amely ötvözi a mikroszkopikus és makroszkopikus megközelítéseket) az alábbi tényezők is szerepet játszanak:

- *Heurisztikus és Alapelveken nyugvó* modellek. A *heurisztikus modellek* egyszerű matematikai megközelítést használnak, ahol az együtthatók a modellparaméterek szerepét töltik be. Ezeket az adatokat például regressziós technikákkal illesztik, és általában nincs intuitív jelentésük. Ezzel szemben az *alapelveken nyugvó modelleket* bizonyos szükségességekből vezetik le. Autókövető modellek esetében ez lehet egy olyan vezetési viselkedés, amelyet a sebességre, gyorsulásra, lassulásra, időbeli követési távolságra és minimális távolságra vonatkozó kívánt értékek határoznak meg. Ideális esetben ezen szükségességek mindegyike egy modellparaméterben tükröződik, amelynek értéke ezáltal intuitív jelentéssel bír.
- *Sztochasztikus és Determinisztikus* modellek. A véletlen elemek felhasználhatók a forgalomáramlás olyan aspektusainak leírására, amelyek ismeretlenek, mérhetetlenek, modellezhetetlenek, vagy „valóban” véletlenszerűek. Míg a véletlen elemeket nem tartalmazó modelleket *determinisztikus* modelleknek nevezzük, addig azokat, amelyek véletlen elemeket (sztochasztikus tagokat) tartalmaznak, *sztochasztikus* modelleknek hívjuk. A véletlenszerűség a modell különböző pontjain előfordulhat:
 - gyorsulási zaj, amely a emberi viselkedés kiszámíthatatlanságát modellezi

- külső zaj, amelyet a bemeneti adatokhoz adnak hozzá, és az emberi érzékelési és becslési hibáinak modellezésére szolgál
- *Egysávos* és *Többsávos* modellek. Ha a forgalomáramlási modell több sávot és a köztük lévő sávváltásokat is leírja, akkor két fő komponensből áll: a longitudinális dinamikából (gyorsulási modell) és a laterális dinamikából (sávváltási modell). Egyes modellek eredendően tartalmazzák a laterális dinamikát, míg a tisztán longitudinális modellek kiegészíthetők egy megfelelő sávváltási modellel.

A motorizált forgalomáramlás mellett a fentebb tárgyalt modellkeretekbe beilleszthető a nem motorizált forgalom dinamikája is. A nem motorizált forgalom magában foglalja a gyalogos, kerékpáros és vegyes forgalmat. A járművekkel ellentétben a gyalogosok általában szabadon mozoghatnak két térdimenzióban, azaz két térbeli koordinátájuk van (x és y). A kívánt (járési) sebesség mellett minden gyalogosnak van egy kívánt iránya is. Következésképpen a kívánt sebesség vektorális mennyiség.

2.2. Autókövető modellek

Az autókövető modellek a mikroszkopikus forgalomáramlási modellek legfontosabb képviselői. Ezek egyedi vezető-jármű egységek szemszögéből írják le a forgalom dinamikáját. Szigorú értelemben az autókövető modellek csak a vezető viselkedését írják le más járművekkel való interakciók jelenlétében, míg a szabad forgalomáramlást külön modell írja le. Egy autókövető modell akkor teljes, ha képes leírni minden helyzetet, beleértve a szabad forgalomban való gyorsítást és utazósebességet, a többi jármű követését álló és nem álló helyzetekben, valamint a lassú vagy álló járművek, és a piros lámpák megközelítését. A teljes modell gyorsulásra vonatkozó feltételei:

1. A jármű mindig a kívánt sebessége felé törekszik. Minél gyorsabban megy már, annál kevésbé gyorsít, hogy elérje a célsebességét. Ha nincs más jármű előtte, akkor pontosan a kívánt sebességén fog haladni.

2. A jármű annál jobban gyorsít, minél messzebb van az előtte lévő jármű. Ha nagyon kicsi a távolság, csökkenti a sebességét, de ha senki sincs a hatótávolságán belül, a távolság már nem befolyásolja a gyorsítását; ekkor az 1. pontban leírt módon gyorsít.
3. A jármű a legelől haladó jármű sebességéhez igazodik. Minél gyorsabban megy az elől haladó, annál jobban képes gyorsítani a hátul lévő jármű. Ha nagy a sebességkülönbség és gyorsan közeledik a vezetőhöz, akkor csökkentenie kell a gyorsulását a baleset elkerülése érdekében. Ha szabad az út, a vezető jármű sebessége nem befolyásolja a modell vezetési döntéseit.
4. A jármű álló helyzetben is megtart egy minimális távolságot az előtte lévő járműtől. Ha megállt, akkor nem gyorsít, és még akkor sem mozog hátra, ha valamilyen múltbeli esemény miatt (pl. hirtelen fékezés) a távolság kisebb lett a biztonságos minimumnál.

A modellezett cselekvésektől függően megkülönböztetünk *gyorsulási modelleket* a longitudinális mozgáshoz, *sávváltási modelleket* a laterális mozgáshoz, és *döntési modelleket* más diszkrét választási helyzetekhez, mint például egy elsőbbségi útra való behajtás.

2.2.1. Gipps Modell

A Gipps Modell az egyik legegyszerűbb teljes, baleset-mentes modell, annak ellenére is, hogy irreális gyorsítási profilt eredményez. A balesetek megelőzése érdekében egy $v_{safe}(s, v_l)$ biztonságos sebességet vezet be, amely az elől haladó jármű sebességétől és távolságától függ. Ez következő feltételezéseken alapul:

1. A fékezési manővereket mindig konstans b lassítással hajtják végre. Nincs különbség kényelmes és maximális lassulás között.
2. Létezik egy állandó Δt reakció idő.

3. Még akkor is, ha az elöl haladó jármű hirtelen teljesen lelassít, a távolságkülönbség az elöl haladó járműhöz képest nem lehet kisebb egy s_0 minimális távolságnál.

Az 1. feltételezésből következik, hogy a féktávolság, amelyre az elöl haladó járműnek szüksége van egy teljes megálláshoz:

$$\Delta x_l = \frac{v_l^2}{2b}$$

A 2. feltételezésből következik, hogy a teljes megálláshoz a féktávolság mellett egy $v\Delta t$ reakciótávolságra is szükség van.

$$\Delta x = v\Delta t + \frac{v_l^2}{2b}$$

Végül a 3. feltételezés teljesül, ha az s távolságkülönbség meghaladja a szükséges s_0 minimális végső értéket a $\Delta x - \Delta x_l$ különbséggel, ami a vizsgált jármű megállási távolsága és az elöl haladó jármű féktávolsága közötti különbség:

$$s \geq s_0 + v\Delta t + \frac{v^2}{2b} - \frac{v_l^2}{2b}$$

Az a v sebesség, amelyre az egyenlőség teljesül, határozza meg a „biztonságos sebességet”:

$$v_{safe}(s, v_l) = -b\Delta t + \sqrt{b^2\Delta t^2 + v_l^2 + 2b(s - s_0)}$$

A Gipps-modell egy iterált leképezésként van definiálva, amelynek fő eleme a „biztonságos sebesség”:

$$v(t + \Delta t) = \min[v + a\Delta t, v_0, v_{safe}(s, v_l)]$$

2.2.2. IDM - Intelligent Driver Model

Az IDM is egy alap feltételezéseken nyugvó modell:

1. Teljesíti a teljes modell gyorsulásra vonatkozó feltételeit.
2. A lökhárító-lökhárító távolság az elöl haladó járműhöz képest nem kisebb, mint egy „biztonsági távolság” $s_0 + vT$, ahol s_0 egy minimális (lökhárító-lökhárító) távolságkülönbség, és T az elöl haladó járműhöz viszonyított (lökhárító-lökhárító) időrés.
3. Egy intelligens fékezési stratégia szabályozza, hogyan közelítik meg a lassabb járműveket (vagy akadályokat, piros lámpákat):
 - Normál körülmények között a fékezési manőver „lágy”, azaz a lassulás fokozatosan növekszik egy kényelmes b értékre, és nullára csökken közvetlenül azelőtt, hogy még egy gépjárműkövetési helyzetbe érkezne, vagy teljesen megállna.
 - Kritikus helyzetben a lassulás meghaladja a kényelmes értéket, amíg a veszély el nem hárul. A fennmaradó fékezési manőver (amennyiben alkalmazható) a szokásos kényelmes b lassulással folytatódik.
4. Az átmenetek a különböző vezetési módok között (pl. a gyorsításból a gépjárműkövetési módba) simák.
5. A modellnek a lehető legtakarékosabbnak kell lennie. Minden modellparaméternek csak a vezetési viselkedés egy aspektusát szabad leírnia.

A szükséges tulajdonságokat a következő gyorsulási egyenlet valósítja meg:

$$\dot{v} = a \left[1 - \left(\frac{v}{v_0} \right)^\delta - \left(\frac{s^*(v, \Delta v)}{s} \right)^2 \right]$$

Az IDM gyorsulása az $\tilde{\mathbf{a}}_{mic}(s, v, \Delta v)$ formában van megadva, és két részből áll: az egyik a pillanatnyi v sebességet veti össze a v_0 kívánt sebességgel, a

másik pedig a pillanatnyi s távolságot veti össze a s^* kívánt távolsággal.

A kívánt távolság

$$s^*(v, \Delta v) = s_0 + \max \left[0, vT + \frac{v\Delta v}{2\sqrt{ab}} \right]$$

egy $s_0 + vT$ egyensúlyi taggal és egy $v\Delta v/(2\sqrt{ab})$ dinamikus taggal rendelkezik, amely az intelligens fékezési stratégiát valósítja meg. A modell paramétereit bizonyos helyzetekben:

- Maximális gyorsulás (a): Álló helyzetből indulva a jármű a maximális a gyorsulással kezd. Ahogy a sebesség nő, a gyorsulás fokozatosan csökken, és nullához közelít, amikor a jármű eléri a kívánt sebességét (v_0). A δ kitevő szabályozza sebességcsökkenést.
- Biztonsági távolság: Amikor a jármű egy másik autót követ, a köztük lévő távolság megközelítőleg megegyezik a biztonsági távolsággal ($s_0 + vT$).
- Kényelmes lassulás (b): Amikor a vezető lassabb vagy megállt járművekhez közeledik, a lassulás általában nem haladja meg a b kényelmes lassulás értékét.

Az IDM kívánt távolság (s^*) képletében lévő $v\Delta v/(2\sqrt{ab})$ tag a vezető jármű megközelítéskor fellépő dinamikus viselkedést modellezi. Amikor egy álló járművet vagy piros lámpát közelítünk meg ($\Delta v = v$), a gyorsulás egyenlete a következőformát ölti:

$$\dot{v} = -a \left(\frac{s^*}{s} \right)^2 = -\frac{av^2(\Delta v)^2}{4abs^2} = -\left(\frac{v^2}{2s} \right)^2 \frac{1}{b}$$

, ahol a kinematikai lassulás (b_{kin}):

$$b_{kin} = \frac{v^2}{2s}.$$

A b_{kin} kinematikai lassulás az a minimális lassulás, amely pontosan ahhoz

szükséges, hogy elkerüljük az ütközést az előttünk lévő járművel, ha az a pillanatnyi s távolságon van. Ha ezzel a b_{kin} lassulással fékezünk, a féktávolságunk pontosan megegyezik a vezető járműhöz fennálló távolsággal.

2.2.3. Emberi faktor

Az autókövető modellek bemeneti változói korlátozzák a szimuláció realitását, mert:

- Csak a közvetlenül előtte haladó járművet veszi figyelembe
- Figyelmen kívül hagyja a környezeti körülményeket, szomszédos sávban haladókat
- Nem figyel a féklámpára, irányjelzőre és dudaszóra

Ahhoz, hogy az emberi viselkedés valóságghűen modellezhető legyen, a következő jellemzők kerülnek bevezetésre:

1. *Véges reakcióidő.* A reakcióidő három részből áll: mentális feldolgozási idő (észlelés, döntés), mozgási idő (pedálcseré) és a jármű technikai válaszügye. A modellezésben a reakcióidő általában konstans, ≈ 1 másodperc értéket vesz fel.
2. *Becslési hibák.* A vezetők pontatlanul becsülik meg a távolságot és az elöl haladó sebességét.
3. *Előrelátás.* A vezető figyelembe veszi a következő-legközelebbi és a távolabbi járműveket, illetve féklámpák, irányjelzők és dudák bemeneti jelként megjelennek.
4. *Kontextus.* A vezetési stílus függ a jelenlegi és a múltbeli általános forgalmi helyzettől. Például, ha a vezető egy ideig zsúfolt forgalomban haladt, az időbeli követési távolság az elöl haladó járműhöz képest megnő, és a vezető ébersége csökken. Ezzel szemben, amikor sávlezáráshoz közelít, a vezetők lazábban reagálnak a sávba betolakodó járművekre, és átmenetileg elfogadnak a szokásosnál kisebb időbeli távolságot.

5. *Együttműködés.* Az vezetők ezen aspektusa fontos a kötelező sávváltással járó helyzetekben: A vezetők kimoszognak a belső sávból, vagy fékeznek (vagy gyorsítanak), hogy helyet csináljanak más vezetők számára.

2.3. Sávváltási modellek

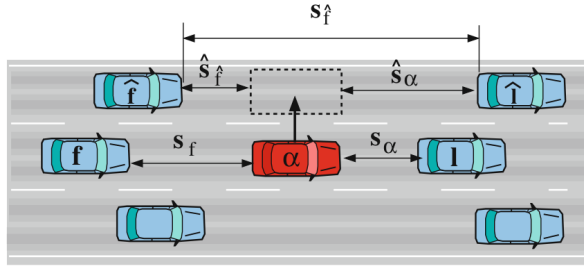
A forgalomáramlás modellezése során diszkrét választási helyzetek merülnek fel, mint például annak eldöntése, hogy biztonságos-e behajtani egy elsőbbségi útra, vagy hogy a járművezető helyes reakciója a haladás vagy a megállás-e egy forgalmi lámpához közeledve, amely hamarosan pirosra vált.

2.3.1. Általános döntési modell

Feltételezzük, hogy egy adott pillanatban a vezető választhat az alternatívák K diszkrét halmazából. A sávváltások kontextusában az alternatívák az (aktív) döntések lennének a balra vagy jobbra történő sávváltásra, és a (passzív) döntés a sávváltás elmulasztására. Amikor egy elsőbbségi útra készül behajtani, az alternatívák a beolvadás kezdeményezése, vagy a megállás és a várakozás a megfelelő résre a főúti járművek között. Feltételezzük, hogy a vezetők tisztában vannak döntéseik következményeivel, azaz képesek előre látni, minden alternatíva esetében, az összes érintett jármű sebességét és távolságát. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy kiszámítsuk a hasznosságokat. A döntési folyamatban a vezető maximalizálja hasznosságát, feltéve, hogy a cselekvés biztonságos.

Biztonság kritérium. Egyik vezetőnek (β) sem, akit a k alternatíva választásának következményei érintenek (beleértve az α döntéshozót is), kell kritikus manővert végrehajtania a k alternatíva melletti döntés következtében. Egy manőver kritikusnak minősül, ha a fékezési lassulások meghaladják a biztonságos lassulást.

Önsztönző kritérium. Az összes biztonságos k' alternatíva közül választva, az α vezető a maximális hasznosságú opciót választja.



4. ábra. A kép az általános sávváltási döntési modell jelöléseit mutatja be, amely a hasznosság maximalizálása elvén alapul, figyelembe véve egyidejűleg a biztonsági kritériumokat. A α jármű a középső sávból próbál balra sávot váltani. A $\hat{v}$ és $\hat{s}$ jelölések az új, lehetséges helyzetet írják le, amely a sávváltás után jönne létre, biztosítva, hogy a manőver ne kényszerítsen senkit kritikus fékezésre, és maximális előnyt jelentsen α számára. [2].

2.3.2. MOBIL

A modell a *biztonság* és *ösztönző* kritériumok mellett, kiegészül egy *udvariasság faktorral* (p), amely figyelembe veszi a másokra rótt hátrányt.

$$\hat{a}_\alpha - a_\alpha + p \sum_{\beta \in \{\text{érintett}\}} (\hat{a}_\beta - a_\beta) > \Delta a + a_{\text{bias}}$$

- $\hat{a}_\alpha - a_\alpha$: A döntéshozó (α) saját hasznossága, a sávváltásból származó előny.
- $p \sum_{\beta \in \{\text{érintett}\}} (\hat{a}_\beta - a_\beta)$: Az érintett járművek gyorsulásában bekövetkező változások (a hátrány) udvariassági faktorral (p) súlyozva. A negatív különbség (lassulás) a többi jármű számára hátrányt jelent.
- $\Delta a + a_{\text{bias}}$: A sávváltáshoz szükséges minimális elvárható előny.

3. Időjárás

Az időjárási körülmények a bizonytalanság egyik legfőbb forrását jelenti a városi közlekedésben. Ellentétben az infrastruktúrával - amely lassan változik, az időjárás hirtelen és jelentős mértékben képes módosítani a forgalmi viszonyokat. Mind [4] és [6] kutatás azt igazolja, hogy a kedvezőtlen időjárás,

eső, hó, köd vagy szélsőséges hőmérséklet az útkapacitás és járműsebesség csökkenéséhez, valamint az úthálózat romlásához vezet. Ezzel párhuzamosan növekszik a baleseti kockázat. Városi környezetben, ahol a forgalmi igény csúcsidőszakokban gyakran meghaladja a rendelkezésre álló kapacitást, még a mérsékelt időjárási zavarok is torlódásokat okozhatnak.

A forgalomszimulációkban az időjárást általában diszkrét állapotok (tiszta idő, eső, köd, hó) segítségével reprezentálják, amelyek mindegyikéhez specifikus forgalomáramlási paraméterek tartoznak. A megfigyelések azt mutatják hogy a csapadék mérhetően csökkenti az áramlási sebességet és növeli az időbeli követési távolságot, [4] szerint a kedvezőtlen időjárási viszonyok átlagosan 18%-os növekedést okoznak a késések terén. Esetleges hóesésnél pedig, [6] megfigyelése alapján az átlagsebesség akár 40%-kal, a forgalom volumene pedig több mint 10%-kal visszaeshet.

Az időjárás elsősorban kettő mechanizmuson keresztül befolyásolja a forgalomáramlást:

1. Sebességcsökkenés: A vezetők a romló látási viszonyok és csökkenő tapadás miatt módosítják a vezetési viselkedésüket.
2. Kapacitáscsökkenés: A megnövekedett követési távolságok és az óvatosabb vezetői magatartás következménye.

[6] kimutatta, hogy sebesség-forgalom (speed-flow) összefüggés esős időben lefelé tolódik el, ami azt jelenti, hogy adott forgalmi sűrűség mellett elérhető sebesség alacsonyabb, mint száraz körülmények között. Ez a hatás fontossá válik a csúcsidőszakokban. Szoros összefüggés áll fenn az időjárási körülmények és a balesetek bekövetkezése között. [7] alapján a balesetek gyakorisága jelentősen megnő esőben és hóban a tiszta időhöz képest.

A szakirodalom alátámasztja, hogy az időjárást, mint állapotváltót be kell vonni a forgalomszimulációba, mert az befolyásolja a teljesítményt, biztonságot és megbízhatóságot. Viszont azok a modellek és rendszerek, amelyek mellőzik az időjárási hatásokat, rendszerint alulbecsülik a torlódásokat és az utazási idők változását, főleg csúcsidőszakokban [6].

4. Bottleneck és hatásai

A városi hálózatok torlódásait elsősorban *bottleneck*-ek határozzák meg. Ezek két fő csoportra bonthatók:

- Ismétlődő. Geometriai adottságok (sávszűkület, felhajtók) vagy szabályozási korlátok (jelzőlámpák) miatt alakulnak ki. Ezek napi mintázatot alkotnak a forgalmi igények tekintetében.
- Nem ismétlődő. Váratlan események, balesetek vagy műszaki hibák okozzák. Ezek helyszíne és időpontja véletlenszerű.

A balesetek jelentős mértékben csökkentik az útkapacitást: egyetlen sáv lezárása egy többsávos úton akár az áteresztőképesség több mint 50%-os csökkenésével járhat.

4.1. Lökéshullám-elmélet

A torlódások dinamikájának és a sorok térbeli kiterjedésének modellezésére a lökéshullám-elmélet van használva. Ez azt feltételezi, hogy a járművek a sebességüket pillanatszerűen változtatják meg egy határvonalon, amelyet lökéshullámnak nevezünk. Adott a forgalomáramlás alapösszefüggése:

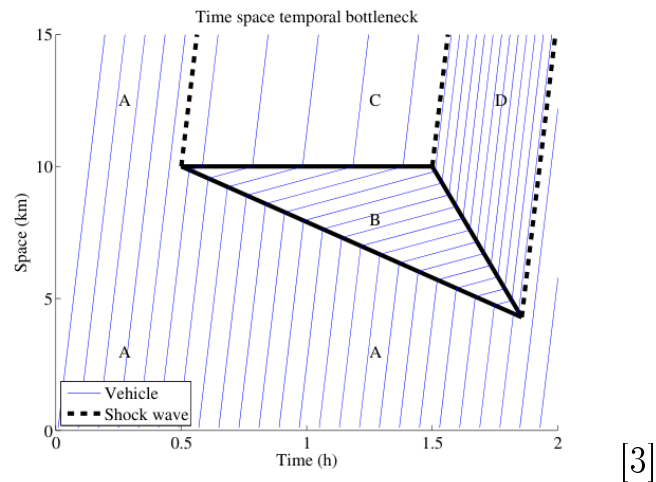
$$q = k \cdot v$$

Ahol a k a sűrűség és a v a sebesség. A két forgalmi állapot (például nem-torlódott A és torlódott B állapot) közötti lökéshullám(w) sebességét a következő képlet adja meg:

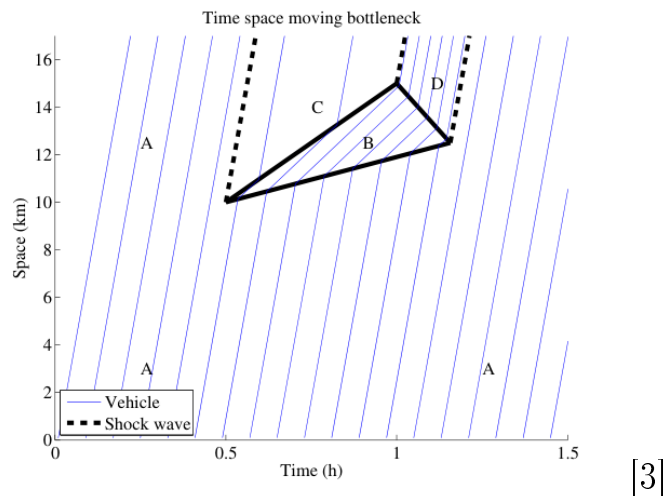
$$w = \frac{q_A - q_B}{k_A - k_B} = \frac{\Delta q}{\Delta k}$$

Ez a sebesség a lökéshullám meredekségét jelenti, ha w negatív, akkor a torlódás az áramlással szemben felfelé terjed. Az egyenlet alkalmazható mind rögzített, mind mozgó bottleneck-ek esetén is:

- Rögzített. Ide tartoznak a balesetek vagy útépítések.



- Mozgó. Lassú járművek (mezőgazdasági gépek, konvojok) okozzák. Ebben az esetben a lökéshullám sebessége megegyezik a mozgó akadály sebességével. A torlódás azért alakul ki, mert a járművek felhalmozódnak a lassú jármű mögötti területen.



5. Véletlenszerű események

6. Összefoglalás

Röviden, tömören és világosan ismertetni kell a fontosabb megállapításokat és következtetéseket.

7. Irodalomjegyzék

Hivatkozások

- [1] Mathew, T. V. *Fundamental Relation of Traffic Flow*. NPTEL, Indian Institute of Technology Bombay.
- [2] Treiber, M. and Kesting, A. (2013). *Traffic Flow Dynamics: Data, Models and Simulation*. Springer-Verlag, Berlin.
- [3] Knoop, V. L. (2018). *Traffic Flow Theory: An Introduction with Exercises*. TU Delft Open.
- [4] Chen, C., Zhao, X., Liu, H., Ren, G., Zhang, Y., and Liu, X. (2019). Assessing the influence of adverse weather on traffic flow characteristics using a driving simulator and VISSIM. *Sustainability*, 11(3), 830.
- [5] Rakha, H., Farzaneh, M., Arafeh, M., and Sterzin, E. (2012). Inclement weather impacts on freeway traffic stream behavior. *International Journal of Transportation Science and Technology*, 1(1), 25–42.
- [6] Becker, N., Gerike, R., and Axhausen, K. W. (2022). Modeling hourly weather-related road traffic variations for federal roads in Germany. *European Transport Research Review*, 14(1).
- [7] Qiu, L., Nixon, W. A. (2008). Effects of Adverse Weather on Traffic Crashes: Systematic Review and Meta-Analysis. *Transportation Research Record*, 2055, 139–146.